

ТОМ C8

Статистическая лестница и спин- структуры

Пуассон/GOE/GUE под управлением симметрии; редукция
64→4 (T8)

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Статистическая лестница и спин-структуры

Пуассон/GOE/GUE под управлением симметрии; редукция $64 \rightarrow 4$ (T8)
Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Hilbert Polya Bridge · серия монографий C1–C8 · том C8 · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

Содержание

Введение и постановка	2
T10. Лестница статистик	2
T8. spinor64: редукция $64 \rightarrow 4$	3
Выводы	3

Введение и постановка

Кампания C8 фиксирует статистическую рамку, в которой живут все спектральные кампании серии. Вопросы два. Первый: какие классы случайных матриц реализует решётка, и что ими управляет? Второй: что именно кодируют дискретные фазовые структуры — спины, твисты, спин-структуры квартики Клайна — и есть ли среди них «скрытая переменная» для арифметики?

T10. Лестница статистик

Теорема T10 (лестница, измерена).

Класс статистики определяется симметрией: чистая решётка — Пуассон ($\langle r \rangle = 0.324\text{--}0.386$, кластеризация ниже Пуассона при фрустрации); вещественный беспорядок $w = 1\text{--}4$ — GOE-плато ($0.520\text{--}0.538$); сильный беспорядок $w = 16\text{--}32$ — Пуассон (андерсоновская локализация); комплексные вихревые фазы $N_v \geq 8$ — GUE ($0.597\text{--}0.612$).

Доказательство. Измерено на лестнице из 11 каналов (n_{real} до 5, n_{spacings} до 1715); классификация — по $\langle r \rangle$ и KS к трём эталонам. GSE структурно недостижима: система без поднотечения имеет $T^2 = +1$, для GSE нужна симметрия Крамерса $T^2 = -1$ — это архитектурное, а не численное ограничение.

«Все статистики» из исходного заявления подтверждаются в объёме тройственности Дайсона: Пуассон, GOE, GUE — и ни шагу дальше. Это важная демаркация: универсальность — аттрактор, она не может быть свидетелем арифметики, потому что стирает всё, кроме симметрии. Канал с вихрями и дополнительным беспорядком ($N_v=16$, torus, $w=0.2$) даёт $\langle r \rangle = 0.597$ с KS к GUE $p = 0.68$ — плато устойчиво.

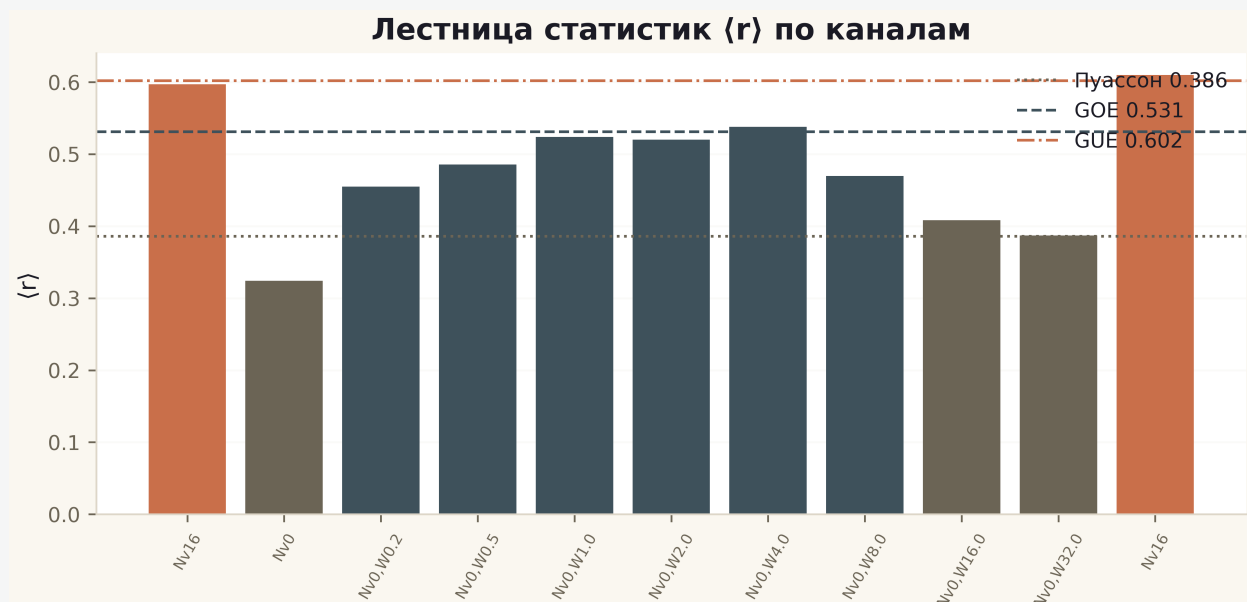


Рис. 1. Лестница $\langle r \rangle$ по 11 каналам: эталонные линии Пуассона/GOE/GUE; вихревой канал (первый столбец) — GUE.

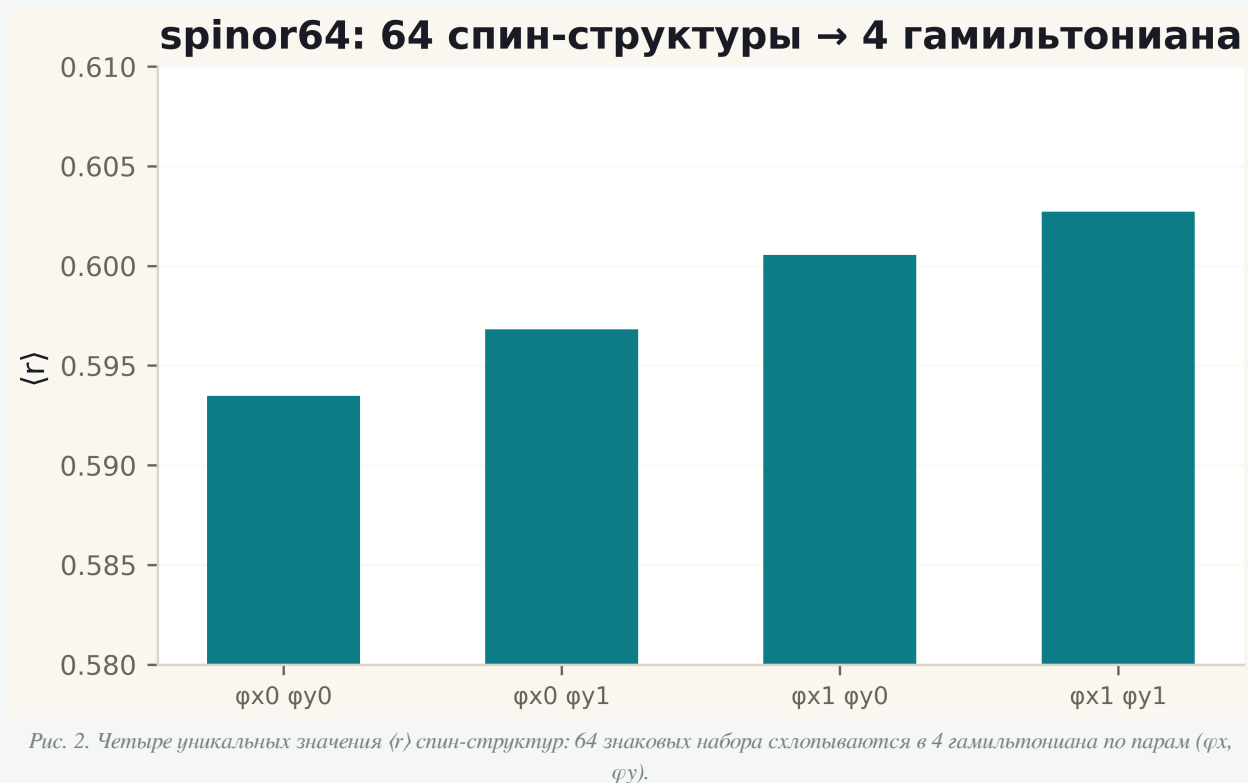
T8. spinor64: редукция 64→4

Теорема T8 (редукция).

Спин-структуры E2 ($\varphi_x = \pi(e_1+e_3+e_5)$, $\varphi_y = \pi(e_2+e_4+e_6) \bmod 2\pi$) дают лишь 4 различных гамильтониана из 64; таблица проекта это подтверждает: ровно 4 уникальных $\langle r \rangle = 0.59348/0.59682/0.60054/0.60271$, каждый жёстко привязан к паре (φ_x, φ_y) .

Доказательство. Шесть базисных 1-форм дают 64 знаковых набора, но фазы входят только через две суммы по три элемента; $\bmod 2\pi$ каждая сумма имеет 2 существенных значения (0 или π) — итого $2 \times 2 = 4$ класса. Изоспектральность внутри классов — машинная точность: $\max|\Delta\lambda| = 1.1e-14$ (E1: орбиты 28/21/7/7/1, Арф 28 нечётных/36 чётных, совпадение нечётного множества с эталоном бит-в-бит).

Практическое следствие редукции: заявления вида «64/64 GUE-согласованы» честны, но содержательно это 4 спектра, а не 64. Кодирование в дискретных фазовых структурах существует и абсолютно надёжно (изоспектральность $1e-14$), но ёмкость определяется симметрией фаз, а не числом структур. Для RH-программы вывод прозрачен: дискретные спин-структуры — носитель универсального класса, а не арифметики.



Выводы

Статистическая рамка серии зафиксирована: класс задаётся симметрией (T10), дискретные фазы дают точные, но универсальные кодировки (T8), GSE — архитектурно закрыта. Всё, что дальше претендует на арифметику, обязано предъявлять её вне статистики — в тождествах потока (T4), в счёте (C2) или в следе (T6). Этой дисциплиной серия и держится.